

Calculus

Dérivées de fonctions d'une variable réelle

Question 1. En utilisant la définition, montrez que :

- (a) la fonction $f(x) = 2$ est dérivable en 3.
- (b) la fonction $f(x) = 3x^2 + 1$ est dérivable en 1.
- (c) la fonction $f(x) = \frac{1}{x}$ est dérivable en 2.
- (d) la fonction $f(x) = x^3$ est dérivable en -3 .
- (e) la fonction $f(x) = |x|$ est dérivable en $\frac{-3}{4}$.
- (f) la fonction $f(x) = \frac{3x}{x-1}$ est dérivable en 2.
- (g) la fonction $f(x) = \sqrt{x}$ est dérivable en 16.
- (h) la fonction $f(x) = \sqrt[3]{x}$ est dérivable en 1.

Question 2. Calculez les dérivées des fonctions suivantes.

- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| (a) $(-5 + \pi)'$ | (h) $\partial_s((3s+2)^2)$ | (n) $\partial_z(z^3 - 3z)$ |
| (b) $\partial_x(2x^2 - 5)$ | (i) $\partial_x\left(\frac{x}{x+1}\right)$ | (o) $(x^{-22})'$ |
| (c) $(\sqrt[7]{x^3})'$ | (j) $(\sqrt{x}(x+4))'$ | (p) $(\sqrt[3]{\pi+x^2})'$ |
| (d) $\partial_y(2y^2 - 13y + 5)$ | (k) $\partial_x\left(\frac{5}{x^2+1}\right)$ | (q) $\partial_x\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)$ |
| (e) $\partial_x(2/x)$ | (l) $\partial_x(4x\sqrt{x})$ | (r) $\partial_x(ax^2 + bx + c)$ |
| (f) $\left(\frac{1}{x^{14}}\right)'$ | (m) $\partial_y(\sqrt{y^2+y})$ | (s) $\partial_a(ax^2 + bx + c)$ |
| (g) $\partial_x\sqrt{x}$ | | |

Question 3. Calculez la pente de la tangente au graphe de f au point $(2, f(2))$ et déduisez en l'équation cartésienne de cette tangente où f est respectivement :

- | | |
|---|---|
| (a) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto 3x + 2$ | (c) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^3$ |
| (b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto 5x^2 - 4x$ | (d) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sqrt[3]{x}$ |

Question 4. Donnez une équation cartésienne de la tangente au graphe de la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \sin x$ en $x = 0$.

Question 5. Soit la fonction $f(x) = x^3 - x^2 - x$.

- (a) Donnez une équation cartésienne de la tangente T au graphe de f en $x = 2$.
- (b) Pour quelle(s) valeur(s) de $a \in \mathbb{R}$ la tangente au graphe de f en $x = a$ est-elle parallèle à T ?

Question 6.

- (a) Donnez la règle de dérivation de la fonction $f \circ g$.

(b) On considère les fonctions

$$u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : t \mapsto \arctan\left(\frac{t}{t^2+1}\right), \quad v : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{x}{\tan x^2} \quad \text{et}$$

$$w : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{1}{\sin x^2}.$$

Calculez les fonctions dérivées de u , v et w . Les règles de calcul utilisées à chaque étape doivent être clairement indiquées. Chaque fois que vous appliquez la règle de dérivation des fonctions composées énoncée au point (a), veuillez préciser les fonctions f et g considérées. Simplifiez les fractions qui pourraient se trouver dans les expressions finales.

Question 7. Calculez les dérivées des fonctions suivantes en détaillant les différentes étapes de vos calculs.

■ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \tan^3 x$

■ $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : s \mapsto \sqrt{1+\sqrt{s}}$

■ $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : t \mapsto \frac{1+e^{t^2}}{t^{3/5}}$

■ $k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto e^{\sin x^2} + \arcsin(1/x)$

■ $\ell : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto \frac{3}{4}x^2 + \sqrt{x - \frac{3}{4}x^2}$

■ $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto e^{\sqrt{x^2+y}} + \operatorname{arctg}(x^3 + \operatorname{tg}(x^2 y^{42}))$

■ $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto (1+x+x^2)^{3/2} + \operatorname{arctg} e^{\alpha x}$

où y et α sont des paramètres réels.

Question 8. On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto (e^{\alpha(x^5-1)} + \sin(\alpha^2 x + x^4 - \alpha^2 - 1))^3$ où $\alpha \in \mathbb{R}$ est un paramètre. Déterminez l'ensemble des valeurs de α pour lesquelles la droite D d'équation $\frac{1}{3}x - (\alpha + 1)y + 2018 = 0$ est perpendiculaire à la tangente au graphe de f en $x = 1$.

Question 9. On considère la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = (1+x+x^2)^{3/2} + \operatorname{arctg} e^{\alpha x}$$

où $\alpha \in \mathbb{R}$ est un paramètre. Déterminez toutes les valeurs de α telles que la tangente au graphe de f en $(0, f(0))$ est parallèle à la droite D d'équation paramétrique $(x, y) = (0, \pi) + \lambda(\alpha, 2)$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

Question 10. Soit la fonction $f_a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f_a(x) = e^{\cos(ax^2)} + \frac{e^x}{a+x^2}$$

où $a \in]0, +\infty[$ est un paramètre. Déterminez toutes les valeurs de a telles que la tangente au graphe de f_a au point $(0, f_a(0))$ soit parallèle à la droite passant par $(-1, f_a(-1))$ et $(1, f_a(1))$.

Question 11. On considère la fonction

$$f_a :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x^a + \frac{\ln x^2}{a} + \operatorname{arctg} x$$

où a est un paramètre réel. Déterminez la ou les valeurs de $a \in \mathbb{R}$ telle(s) que la tangente au graphe de f_a en $x = 1$ soit parallèle à la droite D_a d'équation paramétrique $(x, y) = (1, a^2) + \lambda(a, 1)$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

Question 12. Pour quelle(s) valeur(s) de $p, q \in \mathbb{R}$, les droites tangentes au graphe de la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto px^4 + x^2 + qx$ en $x = 0$ et en $x = 1$ sont-elles confondues.

Question 13. Déterminez l'ensemble des points du domaine où f est dérivable. Pour chaque point, donnez la valeur de la dérivée. Justifiez en détails toutes vos affirmations.

$$f(x) = \begin{cases} 3x & \text{si } x \geq 2, \\ -x + 8 & \text{si } x < 2, \end{cases}$$

Question 14. Déterminez l'ensemble des points du domaine où f est dérivable. Pour chaque point, donnez la valeur de la dérivée. Justifiez en détails toutes vos affirmations.

$$f(x) = \begin{cases} -2 + x & \text{si } x \leq -1, \\ x & \text{si } x \in]-1, 1[, \\ 2 - x & \text{si } x \geq 1, \end{cases}$$

Question 15. Étudiez la dérivabilité de la fonction $f(x) = |x - 2|$. Justifiez votre réponse.

Question 16. Soit la fonction $f(x) = \sqrt{|x|}$. Déterminez l'ensemble des points du domaine où f est dérivable. Pour chaque point, donnez la valeur de la dérivée. Justifiez en détails toutes vos affirmations.

Question 17. Soit la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - x + 7 & \text{si } x \leq \lambda \\ 1 + 4x & \text{si } x > \lambda \end{cases}$$

où λ est un paramètre réel.

- Pour quelle(s) valeur(s) de $\lambda \in \mathbb{R}$ la fonction f est-elle continue sur $\mathbb{R}$? Expliquez et justifiez votre démarche. Pour la ou les valeurs trouvées, prouvez la continuité de f en tout point de $\mathbb{R}$.
- En reprenant chaque valeur de λ pour laquelle vous avez montré la continuité, calculez, si possible, $\partial_x f(\lambda)$ et $\partial_x f(0)$.

Question 18. Soit la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f_\lambda(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{si } x \leq \lambda \\ |x|x & \text{si } x > \lambda \end{cases}$$

où λ est un paramètre réel.

- Esquissez la fonction f_λ pour $\lambda = -1$, $\lambda = 0$ et $\lambda = 1$.
- Pour quelle(s) valeur(s) de $\lambda \in \mathbb{R}$ la fonction f_λ est-elle continue sur $\mathbb{R}$? Expliquez votre démarche. Pour la ou les valeurs trouvées, justifiez la continuité de f_λ en tout point de $\mathbb{R}$.
- En reprenant chaque valeur de λ pour laquelle vous avez montré la continuité de f_λ , étudiez la dérivabilité de f_λ sur $\mathbb{R}$. Il vous est donc demandé de préciser en quel(s) point(s) f_λ est dérivable et en quel(s) point(s) elle ne l'est pas.

Question 19. On considère l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} 18\lambda^2 x^2 + \lambda x + \frac{1}{8} & \text{si } x < -2, \\ ||x| - 1| & \text{si } x \in [-2, 2], \\ e^{\lambda x} - 3 & \text{si } x > 2, \end{cases}$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$ est un paramètre. Répondez aux questions suivantes en justifiant en détail toutes vos affirmations.

- (a) Déterminez la ou les valeurs de λ pour lesquelles f est dérivable en 4.
- (b) Déterminez la ou les valeurs de λ pour lesquelles f est continue en 2.
- (c) Déterminez la ou les valeurs de λ pour lesquelles f est dérivable en -2 .

Question 20. On considère l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\lambda x} & \text{si } x < 0, \\ x + 1 & \text{si } x \in [0, 1], \\ \lambda \sin(\lambda(x-1)) + 2 & \text{si } x > 1, \end{cases}$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$ est un paramètre. Déterminez la ou les valeurs de λ pour lesquelles f est dérivable sur son domaine de définition. Justifiez en détail toutes vos affirmations.

Question 21. On considère l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{x+1} - 1 & \text{si } x < -1, \\ \lambda x + 1 & \text{si } x \in [-1, 1], \\ -(x - \frac{3}{2})^2 + \frac{9}{4}\lambda & \text{si } x > 1, \end{cases}$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$ est un paramètre. Déterminez la ou les valeurs de λ pour lesquelles f est dérivable sur son domaine de définition. Justifiez en détail toutes vos affirmations.

Question 22. On considère l'application $f :]-\infty, 1[\cup]1, 4] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \sin(\frac{x^2}{2}) & \text{si } x \in]-\infty, 1[, \\ x^3 & \text{si } x \in]1, 2[, \\ \lambda x^2 + 9 & \text{si } x \in [2, 4], \end{cases}$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$ est un paramètre. Déterminez la ou les valeurs de λ pour lesquelles f est dérivable sur son domaine de définition. Justifiez en détail toutes vos affirmations.

Question 23. Donnez :

- une fonction f_1 qui admet deux minimums locaux et un maximum local.
- une fonction f_2 qui admet un minimum local qui n'est pas global et un maximum global.
- une fonction f_3 qui admet une infinité d'extrema locaux.
- une fonction f_4 qui n'admet aucun extremum local.

Justifiez vos réponses en montrant que la fonction donnée satisfait bien les conditions imposées.